ManuElo

Sistema de Gestão Financeira, Documental e Institucional

MODELAGEM INICIAL — PARTE 1/3

Contexto e Modelagem Conceitual

Revisão da modelagem inicial com o novo esquema de banco de dados (D7)

Projeto	ManuElo — gestão financeira, documental e institucional
Cliente	Fundação Manuel Cruz
Contexto	Projeto 2 – GTI · Fase 1 (Prototipação e Modelagem)
Versão	2.0 — revisão da modelagem à luz do esquema de banco de dados (D7)
Data	21 de outubro de 2026
Equipe, instituição, disciplina e professor	Não informados nos documentos fornecidos (PONTO A DEFINIR)

Documentação completa (3 partes)

Parte	Conteúdo
1/3	**Contexto e Modelagem Conceitual**
2/3	Banco de Dados, Regras e Integrações
3/3	Fluxos, Rastreabilidade, Validação e Decisões

Sumário

1. Como ler esta documentação 2

1.1 Estrutura da documentação (3 partes) 2

1.2 Legenda das classificações 2

2. Principais alterações desta versão 2

3. Impacto dos novos documentos 3

4. Objetivo e escopo 4

5. Análise dos documentos 4

6. Conflitos e informações conflitantes 5

6.1 Conflitos novos ou alterados pelo D7 5

6.2 Situação dos conflitos da v1.0 (C01–C14) 5

7. Visão geral do domínio 6

8. Requisitos relacionados aos dados 6

8.1 Requisitos funcionais 6

8.2 Requisitos não funcionais 8

9. Atores 8

10. Entidades 9

11. Relacionamentos e cardinalidades 10

12. Modelo conceitual 10

13. Conclusão da Parte 1 11

1. Como ler esta documentação

Esta é a **versão 2.0** da Modelagem Inicial do ManuElo. Ela revisa a versão 1.0 à luz de um novo documento, o **esquema de banco de dados (D7)**, exportado de uma ferramenta de diagramação (9 tabelas, chaves, tipos e enumerações). A versão anterior foi preservada onde continua correta; só mudou o que o D7 afeta. Os identificadores (RF, RN, ENT, R, P, C, INT, DM, RK) foram mantidos.

1.1 Estrutura da documentação (3 partes)

Tabela 1 — Partes da documentação

Parte	Conteúdo	Principais seções
1/3 — esta	Contexto e Modelagem Conceitual	Alterações e impacto, fontes e conflitos, domínio, requisitos, atores, entidades, relacionamentos, modelo conceitual
2/3	Banco de Dados, Regras e Integrações	DER, atributos, chaves, modelo lógico, normalização, regras de negócio, integridade, estados, dicionário, integrações, segurança
3/3	Fluxos, Rastreabilidade, Validação e Decisões	Processos e fluxogramas, fluxo de dados, matrizes, auditoria, decisões, riscos, pontos em aberto, próximos passos

Escolheu-se **3 partes** porque os diagramas do banco (DER em 5 figuras) e os fluxogramas ocupam página inteira e as matrizes são extensas; em 3 PDFs foi possível manter diagramas legíveis sem fragmentar o conteúdo.

1.2 Legenda das classificações

CONF	DERIV	PROP	HIP	PAD
encontrado nos documentos	dedução necessária de itens confirmados	sugestão da modelagem	possibilidade a validar	ponto a definir

Cada item recebe uma situação frente à versão anterior: **Mantida** (continua válida), **Atualizada** (alterada), **Complementada** (exibida como «Complem.»; válida, com informação nova), **Removida**, **Conflitante** (divergência a decidir) ou **Nova**. Nenhuma **PROP**, **HIP** ou **PAD** deve ser lida como decisão oficial do projeto.

2. Principais alterações desta versão

Somente mudanças provocadas pelo D7; ajustes visuais não estão listados.

- **Duas entidades novas:** TokenRedefinicaoSenha (ENT11) e RelatorioLancamento (ENT12), mais o requisito derivado RF19 (redefinir senha).
- **Relatório passa a ser persistido** (ENT09, tabelas relatorios e relatorio_lancamentos), com tipo TRIMESTRAL, ANUAL ou PERSONALIZADO. A decisão DM05 da v1.0 foi **revertida**.
- **Lancamento reformulado (ENT06):** categoria única para entradas e saídas (6 valores), imovel_id, origem_descricao e favorecido; sem colunas de edição (imutável); estorno limitado a um por lançamento original (UNIQUE).
- **Usuario (ENT01):** novos atributos nome, ativo e ultimo_acesso_em. **Perfil de leitura descartado** (RN022 removida; só ADMINISTRADOR e COLABORADOR).
- **Imovel/Endereco:** número, complemento, bairro e UF; CEP passa a opcional; TipoImovel redefinido (APARTAMENTO, CASA, COMERCIAL, TERRENO).
- **Documento (ENT07):** vínculo com contrato, tipo_mime, tamanho_bytes; tipo e data podem faltar (pendente_revisao); Inquilino ganha e-mail.
- **Regras:** RN022 removida; RN032–RN038 novas; 8 atualizadas e 5 complementadas (IDs preservados).
- **Integrações:** INT02 ampliada (guarda também o PDF dos relatórios); INT08 (envio do token de senha) é **PONTO A DEFINIR**.
- **Conflitos:** 14 da v1.0 reavaliados (7 resolvidos, 6 parciais, 1 aberto) e 7 novos (C15–C21). Pontos em aberto: 38 (6 resolvidos, 11 parciais, 21 abertos).

3. Impacto dos novos documentos

Tabela 2 — Matriz de impacto das alterações

Elemento	Situação anterior (v1.0)	Informação nova (D7)	Impacto	Altera?
ENT01 Usuario	id, email, senha_hash, perfil + autoria	nome, ativo, ultimo_acesso_em; tamanhos de texto	Médio	Sim
ENT11 Token (nova)	Não existia	Tabela tokens_redefinicao_senha	Alto	Sim
ENT02/03 Imovel e Endereco	logradouro, cidade e cep obrigatórios	numero, complemento, bairro, uf; cep opcional; novos tipos	Médio	Sim
ENT04 Inquilino	nome e documento	email; documento UNIQUE confirmado	Baixo	Sim
ENT05 Contrato	Vínculo com vigência e valor	Mesma estrutura (apenas tipos)	Baixo	Não
ENT06 Lancamento	categoria_saida; contrato obrigatório em entrada	categoria única; imovel_id, origem_descricao, favorecido; sem colunas de edição; estorno UNIQUE	Alto	Sim
ENT07 Documento	3 vínculos; tipo e data obrigatórios	contrato_id, tipo_mime, tamanho_bytes; tipo e data nuláveis; enviado_*	Médio	Sim
ENT09 Relatorio	Derivado, sem tabela	Tabela relatorios (tipo, período, totais, arquivo)	Alto	Sim
ENT12 RelatorioLancamento (nova)	Não existia	Associativa N:N com ordem	Alto	Sim
ENT08 Extrato; ENT10 Recibo	Derivado; condicional	D7 não os modela	Baixo	Não
Enumerações	6 enums	tipo_relatorio (nova); categoria_lancamento e tipo_imovel (alteradas)	Médio	Sim
Perfis (RN022)	Leitura possível (D2)	Apenas 2 perfis	Médio	Sim
Regras de negócio	RN001–RN031	RN032–RN038 novas; várias atualizadas	Alto	Sim
DER e modelo lógico	6 tabelas	9 tabelas; nomes no plural	Alto	Sim
Estados	Imóvel e Lançamento	Token e Documento pendente incluídos	Médio	Sim
Fluxo de dados e processos	Relatório calculado na hora	Relatório gravado; redefinição de senha	Médio	Sim
Integrações	INT01–INT07	INT02 ampliada; INT08 nova (PAD)	Médio	Sim
Normalização	N01–N07	Snapshot de totais; imovel_id redundante; categoria × tipo	Médio	Sim

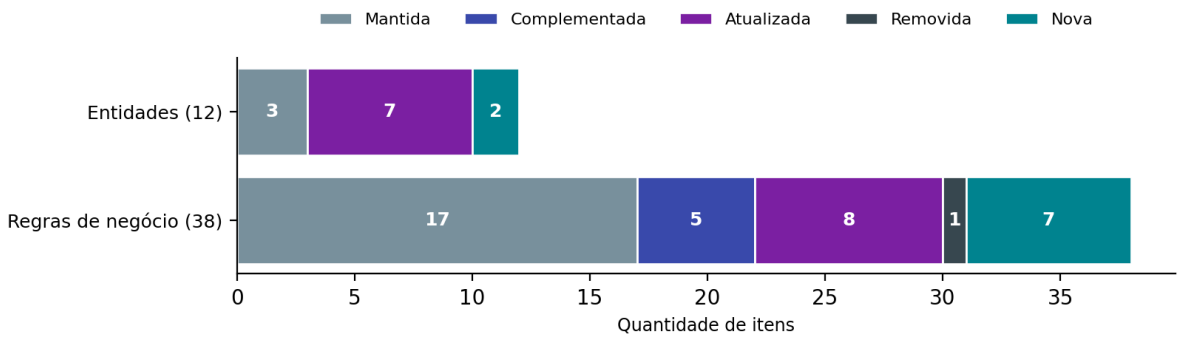


Figura 1 — Situação dos itens frente à v1.0 (contagem derivada das tabelas de entidades e de regras desta documentação).

Das 12 entidades, 7 foram atualizadas, 3 mantidas e 2 são novas. Das 31 regras, 17 foram mantidas, 5 complementadas, 8 atualizadas e 1 removida; foram acrescentadas 7.

4. Objetivo e escopo

Objetivo [CONFIRMADO]: documentar os dados, entidades, relacionamentos, regras, integrações e a estrutura inicial do ManuElo, servindo de base ao banco, à arquitetura e à implementação. **Problema [CONFIRMADO, D1/D2]:** inquilinos, documentos e movimentação financeira vivem em pastas físicas e planilhas que não se comunicam; a prestação de contas ao Ministério Público de Sergipe é montada à mão. O ManuElo reúne tudo em uma **base única**.

Tabela 3 — Escopo (preservado da v1.0, com o efeito do D7)

Faixa	Itens do Backlog (D2)	Efeito do D7
MVP (Alta)	E1.1, E1.2, E2.1, E2.2, E3.1, E3.2, E3.3, E5.1, E6.1	Todos têm tabela correspondente; relatórios (E3.3, E5.1) agora persistidos
Segunda onda (Média)	E1.3, E2.3, E2.4, E3.4, E6.2	E6.2 limitado a 2 perfis; E3.4 sustentado por lançamento imutável e estorno único
Futuro (Baixa)	E3.5, E7.1, E7.2	Sem tabelas próprias (dados derivados)
Fora do escopo	Importação de planilhas, trilha por hash (E4), instituições apoiadas, digitalização em lote, pendências documentais como módulo, atualização automática de relatório, leitura de nota fiscal, geração de contratos, OCR	D7 não contém nenhum deles
Novo (derivado)	Redefinição de senha (RF19), ativação de usuário (RF20)	Vindos de tokens_redefinicao_senha e usuarios.ativo; sem requisito formal (P29, P30)

Premissas [CONFIRMADO]: sistema entregue vazio (RN028); MVP em 13 semanas com 4 desenvolvedores; cerca de 124 imóveis; a fundação não recebe recursos públicos (site institucional fora do MVP).

5. Análise dos documentos

Tabela 4 — Fontes analisadas

ID	Documento	Natureza	Papel na modelagem
D1	Ideia (2).pdf	Proposta inicial	Contexto; trilha por hash e relatório vivo foram retirados por D2
D2	Backlog3.pdf	Backlog alinhado à 2ª reunião com o cliente	Escopo, prioridades e critérios de aceite
D3	Diagrama de Casos de Uso (26/09/2026)	Módulo E6	Atores, permissões, «include»
D4	Diagrama de Classes (DOCX e HTML, 26/09/2026)	Domínio em 5 módulos	Classes e associações; superado em colunas e domínios por D7
D5	Ferramentas e Stacks.docx	Stack e funcionalidades	Tecnologias, geração de documentos, armazenamento
D6	Arquitetura da Plataforma.docx	Arquitetura e banco	Monólito modular, PostgreSQL, Supabase
D7	**Untitled (3).pdf**	**Esquema de banco (dbdiagram, 9 tabelas e 8 enums), emitido em 21/10/2026**	**Colunas, tipos, nulidade, chaves e domínios (novo)**

Como o D7 foi lido. O PDF é um diagrama: as colunas, tipos e enums estão em texto; as ligações entre tabelas aparecem como linhas que se sobrepõem. As relações foram **derivadas** dos nomes das colunas e dos ícones de chave do diagrama (por exemplo, *imovel_id* com ícone de chave estrangeira). O diagrama **não mostra CHECK, índices nem comportamento de exclusão**; esses itens seguem como **PONTO A DEFINIR** (P35).

> **Hipótese H01 (atualizada).** Precedência entre fontes: **escopo e prioridade → D2**; **estrutura de dados (colunas, tipos, nulidade, domínios) → D7**, por ser o mais recente; classes e associações conceituais → D4; permissões → D3; tecnologia → D5 e D6. Precisa ser validada pela equipe. [HIPÓTESE]

6. Conflitos e informações conflitantes

6.1 Conflitos novos ou alterados pelo D7

Tabela 5 — Conflitos novos (decisão pendente quando indicado)

ID	Item	Versão anterior	Novo documento	Conflito	Decisão
C15	TipoImovel	D4: RESIDENCIAL, COMERCIAL, TERRENO (ilustrativo)	D7: APARTAMENTO, CASA, COMERCIAL, TERRENO	Domínio diferente	Adotar D7 (mais recente; D4 já dizia ser ilustrativo). Confirmar com o cliente (P35)
C16	Entradas além do aluguel	D2: única forma de entrada é o aluguel; RN008 exigia contrato em toda entrada	D7: categoria OUTRAS_ENTRADAS, origem_descricao e contrato_id nulável	Existem entradas sem contrato?	DECISÃO PENDENTE (P32). Provisório: contrato obrigatório só para ALUGUEL [PROPOSTA]
C17	Auditoria de última edição	RN023: todo registro mostra criação e última edição	D7: lancamentos só tem responsavel_id e criado_em	Lançamento não tem atualizado_*	Compatível: lançamento é imutável (RN013); correção é estorno. RN023 adaptada
C18	Tipo e data do documento	RN019: todo documento tem tipo e data	D7: tipo e data_documento nuláveis; pendente_revisao NN	Obrigatoriedade	Aceitar nulos enquanto pendente_revisao = true [HIPÓTESE] (P38)
C19	Relatório derivado	DM05/H03: relatório calculado, sem tabela	D7: tabelas relatorios e relatorio_lancamentos	Persistência	Adotar D7: relatório persistido; DM05 revertida
C20	Imóvel no lançamento	Imóvel alcançado só via contrato	D7: lancamentos.imovel_id	Redundância/consistência	Manter a coluna e impor RN037 [PROPOSTA] (P33)
C21	Categorias	D4: CategoriaSaida só para saída	D7: categoria_lancamento para entradas e saídas	Domínio unificado	Adotar D7; coerência por RN038 [PROPOSTA] (P36)

6.2 Situação dos conflitos da v1.0 (C01–C14)

Tabela 6 — Reavaliação dos conflitos anteriores

ID	Tema	Situação	Efeito do D7
C01	Perfil de leitura (D2) × 2 perfis (D3/D4)	**Resolv.**	D7 só tem ADMINISTRADOR e COLABORADOR; RN022 removida
C02	Saída sem categoria (D2) × categoria/forma (D3/D4)	**Parcial**	D7 mantém categoria e forma_pagamento, ambas opcionais; uso na interface a confirmar
C03	Categoria na entrada (E3.1) × D4 sem categoria	**Parcial**	D7 tem categoria (ALUGUEL/OUTRAS_ENTRADAS), mas gera o novo conflito C16
C04	Recibo por entrada × mensal × sem entidade	**Aberto**	D7 também não tem tabela de recibo (P04)
C05	Relatório só trimestral × qualquer intervalo	**Resolv.**	D7: tipo_relatorio (TRIMESTRAL, ANUAL, PERSONALIZADO) e período
C06	Trilha de auditoria com hash (D1) × removida (D2)	**Resolv.**	D7 não tem colunas de hash; vale D2
C07	Contrato na Fase 2 (D6) × no MVP	**Resolv.**	D7 inclui a tabela contratos
C08	Inquilino × Locatário × cliente	**Resolv.**	D7 usa inquilinos
C09	RE/Balanço gerados (D5) × documentos classificados (D2)	**Parcial**	D7 não traz estrutura de RE/Balanço; tratados como documento (P07 segue aberto)
C10	Itens de D5 fora do Backlog (atas, planilhas diárias, apresentações, fotos)	**Parcial**	D7 também não os contém, reforçando D2; P08 segue aberto
C11	pendente_revisao × pendências removidas	**Parcial**	D7 mantém a coluna e torna tipo/data nuláveis; uso explicado como hipótese (C18)
C12	Armazenamento de arquivos indefinido	**Parcial**	D7 acrescenta tipo_mime, tamanho_bytes e caminho_arquivo em relatórios; provedor segue em P10
C13	Documento sem vínculo a inquilino/imóvel (D4)	**Resolv.**	D7: documentos tem lancamento_id, imovel_id, inquilino_id e contrato_id
C14	Usuario–Extrato (D4) obscuro	**Resolv.**	Extrato continua derivado; associação descartada

7. Visão geral do domínio

O ManuElo organiza o patrimônio da Fundação Manuel Cruz (imóveis alugados), seus inquilinos e contratos, os documentos digitalizados e o fluxo financeiro. O **cadastro** é a referência de tudo: lançamentos apontam para contratos e imóveis; documentos apontam para lançamentos, imóveis, inquilinos ou contratos. A prestação de contas é gerada a partir dos próprios lançamentos.

Tabela 7 — Processos do domínio (identificação PR* usada na Parte 3 para os fluxogramas)

ID	Processo	Entidades centrais	Situação
P01	Cadastro da base (imóveis, inquilinos, contratos)	Imovel, Inquilino, Contrato	Mantida
P02	Envio e classificação de documentos	Documento	Atualizada
P03	Lançamento de entrada	Lancamento, Contrato	Atualizada
P04	Lançamento de saída com comprovante	Lancamento, Documento	Atualizada
P05	Correção por estorno	Lancamento	Atualizada
P06	Consolidação de saldo (extrato)	Extrato, Lancamento	Mantida
P07	Prestação de contas (relatórios em PDF)	Relatorio, RelatorioLancamento	Atualizada
P08	Autenticação, perfis e redefinição de senha	Usuario, TokenRedefinicaoSenha	Atualizada
P09	Divulgação institucional (futuro)	Agregados	Mantida

Observação: estes códigos de processo (P01–P09) seguem a v1.0; os pontos em aberto usam o prefixo P com numeração própria na Parte 3 (P01–P38) e não se confundem com eles pelo contexto.

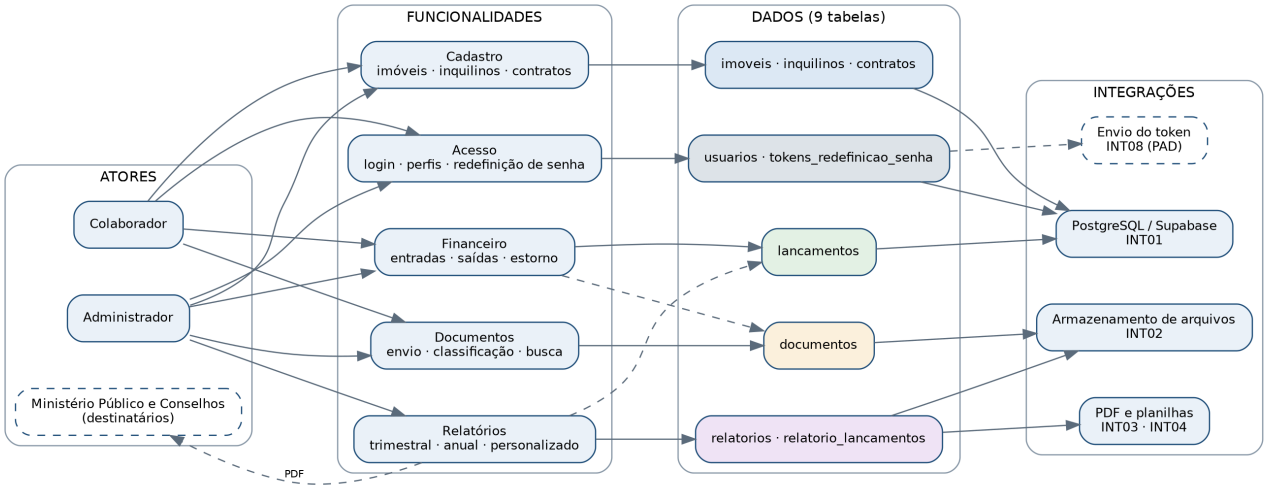


Figura 2 — Mapa conceitual do sistema: atores → funcionalidades → dados → integrações (atualizado: relatórios persistidos e redefinição de senha).

8. Requisitos relacionados aos dados

8.1 Requisitos funcionais

IDs do Backlog (D2) entre parênteses na coluna Origem. Detalhes de atores, regras e rastreabilidade completa: Parte 3, Seção 3.

Tabela 8 — Requisitos funcionais (RF19 e RF20 são novos)

ID	Requisito	Entidades	Regras	Origem	Cl.	Situação
RF01	Cadastrar e editar imóveis (endereço, tipo, situação)	Imovel	RN001–003	E1.1	CONF	Atualizada
RF02	Cadastrar inquilinos e vincular a imóvel e contrato	Inquilino, Contrato	RN004–006	E1.2	CONF	Mantida
RF03	Buscar imóveis e inquilinos	Imovel, Inquilino	RN027	E1.3	CONF	Mantida
RF04	Enviar documentos (PDF, imagem) vinculados a inquilino, imóvel ou contrato	Documento	RN017, RN018, RN036	E2.1; D7	CONF	Atualizada
RF05	Anexar comprovante a lançamento	Documento, Lancamento	RN010, RN018	E2.2	CONF	Mantida
RF06	Classificar documento por tipo e data	Documento	RN019	E2.3	CONF	Atualizada
RF07	Buscar documentos	Documento	RN027	E2.4	CONF	Mantida
RF08	Lançar entrada vinculada a inquilino e imóvel; gerar recibo	Lancamento, Contrato	RN007–009, RN012, RN016, RN038	E3.1; D7	CONF	Atualizada
RF09	Lançar saída com comprovante, descrição e valor	Lancamento, Documento	RN007, RN010–012, RN016, RN038	E3.2; D7	CONF	Atualizada
RF10	Relatório financeiro por trimestre (entradas, saídas, saldo)	Relatorio, RelatorioLancamento	RN024, RN025, RN034	E3.3; D7	CONF	Atualizada
RF11	Editar ou estornar lançamento com justificativa	Lancamento	RN013–015	E3.4	CONF	Mantida
RF12	Exportar lançamentos para XLSX/CSV	Lancamento	RN031	E3.5	CONF	Mantida
RF13	Relatório PDF por intervalo, incl. fechamento anual do MP	Relatorio, RelatorioLancamento	RN024, RN026, RN034	E5.1; D7	CONF	Atualizada
RF14	Login com usuário e senha	Usuario	RN020, RN032, RN035	E6.1	CONF	Atualizada
RF15	Perfis de acesso e registro de autoria	Usuario	RN021, RN023	E6.2; D3	CONF	Atualizada
RF16	Resumo público (missão, imóveis, inquilinos ativos) — futuro	Imovel, Inquilino, Contrato	RN030	E7.1	CONF	Mantida
RF17	Totais financeiros públicos — futuro	Lancamento	RN030	E7.2	CONF	Mantida
RF18	Consultar extrato (saldo por período)	Extrato, Lancamento	RN024	D3; D4	CONF	Mantida
RF19	Redefinir senha por token de uso único	Usuario, TokenRedefinicaoSenha	RN033	D7 (tokens_redefinicao_senha)	DERIV	Nova
RF20	Ativar/inativar usuário	Usuario	RN032	D7 (usuarios.ativo)	HIP	Nova

8.2 Requisitos não funcionais

Tabela 9 — Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Origem	Situação
RNF01	100% Java 21; Spring Boot 3; Vaadin Flow no mesmo projeto	D5	Mantida
RNF02	PostgreSQL com ACID; Spring Data JPA/Hibernate	D6; D7	Mantida
RNF03	Monólito modular em camadas; módulos se comunicam pela camada Service	D6	Mantida
RNF04	Aplicação em Railway/Render; banco no Supabase via Session pooler (5432) ou conexão direta	D5; D6	Mantida
RNF05	MVP em 13 semanas; 4 desenvolvedores	D6	Mantida
RNF06	Cerca de 124 imóveis; busca relevante em até 500 registros; sem meta de tempo definida	D6; E1.3	Mantida
RNF07	Nada é apagado; correção por registro vinculado ao original	E3.4; D4; D7	Complem.
RNF08	Autoria e data/hora de criação e última edição (colunas por tabela, adaptadas ao uso)	E6.2; D7	Atualizada
RNF09	Credenciais inválidas rejeitadas com mensagem clara	E6.1	Mantida
RNF10	Permissões por perfil (ADMINISTRADOR, COLABORADOR)	D3; D7	Atualizada
RNF11	Recibos e relatórios por template, sem IA generativa	D5	Mantida
RNF12	Upload de PDF e imagem (tipo MIME e tamanho registrados); relatórios em PDF; exportação XLSX/CSV	E2.1; E5.1; D7	Complem.
RNF13	Site público exibe somente agregados	E7.2	Mantida
RNF14	Bibliotecas sem obrigação AGPL (OpenPDF, JasperReports Community)	D5	Mantida
RNF15	Entrega sem dados pré-carregados; sem importação de planilhas	D2; D1	Mantida
RNF16	Evolução para novos módulos; REST possível no futuro	D6	Mantida
RNF17	Redefinição de senha por token guardado como hash, com prazo e uso único	D7	Nova

Não definidos [PONTO A DEFINIR]: disponibilidade e backup (P12), metas de desempenho e retenção (P13), LGPD (P14), política de senha, sessão e log de acessos (P15), limite de tamanho de arquivo e acessibilidade (P16).

9. Atores

Tabela 10 — Atores

Ator	Descrição e responsabilidades	Dados que fornece	Dados que recebe	Usa	Situação
Administrador	Acesso completo; exclusivos: estornar e gerar relatórios (D3)	Cadastros, lançamentos, estornos, documentos, parâmetros de relatório	Listas, extratos, PDFs	RF01–RF15, RF18–RF20	Mantida
Colaborador	Opera o dia a dia; não estorna nem gera relatório (D3)	Cadastros, lançamentos, documentos	Listas e extrato	RF01–RF09, RF14, RF18, RF19	Mantida
Leitura	Perfil citado em D2 (E6.2); **não existe em D7**	—	—	—	Removida
Visitante (futuro)	Público do site institucional	—	Missão, contagens, totais agregados	RF16, RF17	Mantida
Ministério Público de Sergipe e Conselhos (externos)	Destinatários da prestação de contas; não acessam o sistema [HIP: H02]	—	Relatório em PDF	RF10, RF13 (destino)	Mantida
Inquilino	Titular de dados; não usa o sistema	—	Recibo (P04)	—	Mantida

As permissões foram confirmadas por D3 e D7 (apenas 2 valores em perfil_acesso). Quem pode ativar/inativar usuários e iniciar a redefinição de senha não está definido (P29, P30).

10. Entidades

Cada entidade existe por um requisito ou por uma tabela do D7. A estrutura de colunas está na **Parte 2, Seções 2 e 8**. Lancamento é tratada como uma entidade com três especializações (ENTRADA, SAIDA, ESTORNO), implementadas em tabela única.

Tabela 11 — Entidades (12; 9 geram tabelas)

ID	Entidade	Tabela (D7)	Descrição e responsabilidade	Persist.	Relacionadas	Cl.	Situação
ENT01	Usuario	usuarios	Pessoa autenticada; perfil de acesso, estado (ativo) e último acesso	Sim	Lancamento, Documento, Relatorio, Token	CONF	Atualizada
ENT02	Imovel	imoveis	Unidade do patrimônio com tipo, situação e endereço	Sim	Contrato, Lancamento, Documento	CONF	Atualizada
ENT03	Endereco	(colunas de imoveis)	Localização do imóvel; composição embutida, agora com número, complemento, bairro e UF	Embutida	Imovel	CONF	Atualizada
ENT04	Inquilino	inquilinos	Pessoa que ocupa um imóvel; agora com e-mail	Sim	Contrato, Documento	CONF	Atualizada
ENT05	Contrato	contratos	Vínculo imóvel–inquilino com vigência e valor; resolve o N:N	Sim	Imovel, Inquilino, Lancamento, Documento	CONF	Mantida
ENT06	Lancamento	lancamentos	Registro financeiro (ENTRADA, SAIDA, ESTORNO) em tabela única; imutável	Sim	Usuario, Contrato, Imovel, Documento, Relatorio	CONF	Atualizada
ENT07	Documento	documentos	Arquivo classificado, vinculável a lançamento, imóvel, inquilino ou contrato	Sim	Lancamento, Imovel, Inquilino, Contrato	CONF	Atualizada
ENT08	Extrato	(derivado)	Consolidação de lançamentos por período; calculado, sem tabela	Não	Lancamento	DERIV	Mantida
ENT09	Relatorio	relatorios	Relatório emitido (trimestral, anual, personalizado) com totais e PDF guardados	Sim	Usuario, RelatorioLancamento	CONF	Atualizada
ENT10	Recibo (condicional)	—	Recibo de aluguel citado em D2, D5 e D6; D7 não possui tabela	A definir	Lancamento, Contrato	PAD	Mantida
ENT11	TokenRedefinicaoSenha	tokens_redefinicao_senha	Token de uso único e prazo limitado para redefinir senha	Sim	Usuario	CONF	Nova
ENT12	RelatorioLancamento	relatorio_lancamentos	Associativa N:N entre relatório e lançamentos, com ordem	Sim	Relatorio, Lancamento	CONF	Nova

Tabela 12 — Enumerações

ID	Enumeração (D7)	Valores	Situação
EN01	perfil_acesso	ADMINISTRADOR, COLABORADOR	Mantida (LEITURA não existe em D7, C01)
EN02	status_imovel	ALUGADO, VAGO, EM_MANUTENCAO	Mantida
EN03	tipo_imovel	APARTAMENTO, CASA, COMERCIAL, TERRENO	Atualizada (C15)
EN04	tipo_documento	CONTRATO, COMPROVANTE, NOTA_FISCAL, DOCUMENTO_CONTABIL, CADASTRO	Mantida
EN05	categoria_lancamento	ALUGUEL, OUTRAS_ENTRADAS, MANUTENCAO, TRIBUTOS, ADMINISTRATIVO, OUTRAS_SAIDAS	Atualizada (substitui CategoriaSaida; C16)
EN06	forma_pagamento	PIX, BOLETO, TRANSFERENCIA, DINHEIRO	Mantida
EN07	tipo_lancamento	ENTRADA, SAIDA, ESTORNO	Mantida (agora confirmada em D7)
EN08	tipo_relatorio	TRIMESTRAL, ANUAL, PERSONALIZADO	Nova

Candidatos descartados [sem fundamento nos documentos]: Ata, Apresentação ao Conselho, Foto do imóvel, Instituição apoiada, Trilha de auditoria por hash e Categoria contábil detalhada (retirados por D2 ou ausentes de D7). A interface Autenticavel (D4) é contrato de código, sem tabela.

11. Relacionamentos e cardinalidades

Tabela 13 — Relacionamentos (R14–R17 são novos)

ID	Entidades	Coluna / nome	Card.	Opcionalidade e regra	Cl.	Situação
R01	usuarios → lancamentos	responsavel_id	1:N	Lançamento exige 1 usuário; usuário tem 0..N	CONF	Mantida
R02	imoveis → contratos	imovel_id	1:N	Contrato exige 1 imóvel; imóvel tem 0..N	CONF	Mantida
R03	inquilinos → contratos	inquilino_id	1:N	Contrato exige 1 inquilino; inquilino tem 0..N	CONF	Mantida
R04	imoveis ↔ inquilinos	via contratos	N:N	Associativa: contratos (vigência e valor)	DERIV	Mantida
R05	contratos → lancamentos	contrato_id	1:N	Opcional no lançamento (D7: nulável); exigido nas entradas de aluguel (RN008)	CONF	Atualizada
R06	lancamentos → documentos	lancamento_id	1:N	Opcional no documento; saída exige ≥1 (RN010)	CONF	Mantida
R07	imoveis → documentos	imovel_id	1:N	Opcional no documento	CONF	Mantida
R08	inquilinos → documentos	inquilino_id	1:N	Opcional no documento	CONF	Mantida
R09	lancamentos → lancamentos	lancamento_original_id (UNIQUE)	1:0..1	Estorno exige 1 original; original tem no máximo 1 estorno	CONF	Atualizada
R10	imoveis — endereço	composição	1:1	Colunas embutidas em imoveis (DM02)	CONF	Mantida
R11	Extrato → lancamentos	consolida	1:N	Derivado; sem FK	DERIV	Mantida
R12	Extrato → Relatorio	gera	1:N	Derivado conceitual; relatórios agora persistem lançamentos (R17)	DERIV	Atualizada
R13	todas → usuarios	criado_por, atualizado_por, enviado_por, gerado_por	N:1	Autoria (RN023); varia por tabela	CONF	Atualizada
R14	imoveis → lancamentos	imovel_id	1:N	Opcional; redundante quando há contrato (C20, RN037)	CONF	Nova
R15	contratos → documentos	contrato_id	1:N	Opcional no documento	CONF	Nova
R16	usuarios → tokens_redefinicao_senha	usuario_id	1:N	Token exige 1 usuário	CONF	Nova
R17	relatorios ↔ lancamentos	via relatorio_lancamentos	N:N	Associativa com ordem; PK composta	CONF	Nova

Alterações de cardinalidade. R05: contrato_id é nulável em lancamentos, portanto nem toda entrada precisa de contrato (conflito C16). R09: o UNIQUE em lancamento_original_id limita a **um estorno por original** (antes 0..N). R12/R17: o relatório deixa de ser só derivado e passa a ligar-se a lançamentos pela associativa relatorio_lancamentos. **N:N:** imóvel ↔ inquilino é resolvido por **contratos**; relatório ↔ lançamento por **relatorio_lancamentos** (chave composta e atributo ordem).

12. Modelo conceitual

Em linguagem simples: imóveis e inquilinos se encontram em **contratos**. Cada **lançamento** tem um usuário responsável, pode apontar para um contrato e um imóvel e pode ser corrigido por **um estorno**. **Documentos** comprovam lançamentos ou pertencem a imóveis, inquilinos e contratos. **Relatórios** são emitidos por usuários e guardam quais lançamentos incluíram. Linhas tracejadas indicam vínculos opcionais.

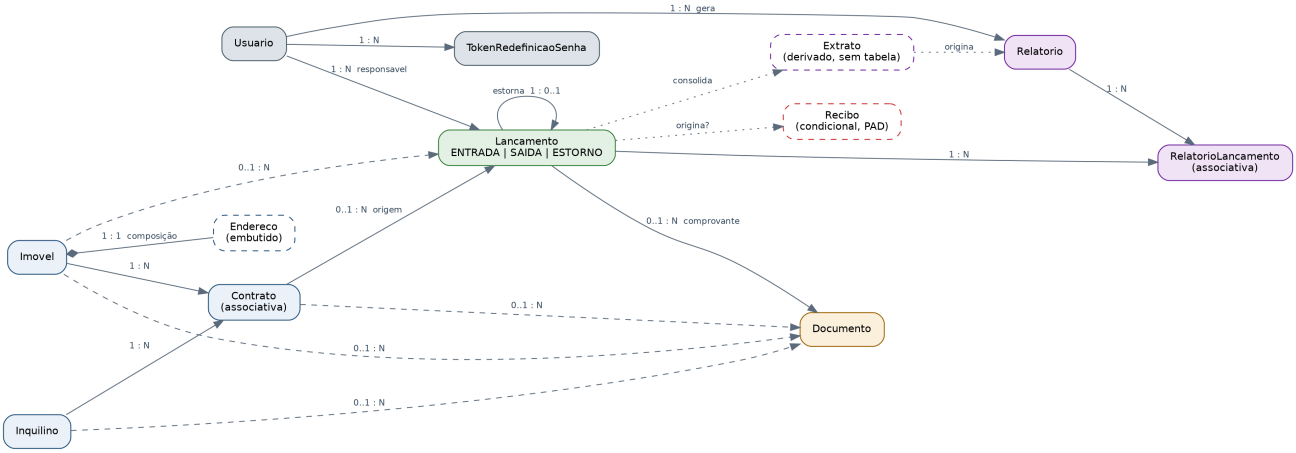


Figura 3 — Modelo conceitual (entidades e cardinalidades). Cores: cinza = acesso; azul = cadastro; verde = financeiro; âmbar = documental; roxo = relatórios. Tracejados: entidade embutida, derivada ou condicional.

13. Conclusão da Parte 1

O D7 consolidou a estrutura de dados e **resolveu vários conflitos** (perfis, relatórios, contrato, documentos), mas **abriu outros**: entradas além do aluguel (C16), imóvel redundante no lançamento (C20) e tipo e data opcionais nos documentos (C18). O modelo agora tem **12 entidades** (9 tabelas), 17 relacionamentos e 8 enumerações. O principal ponto de atenção é que o D7 é um **diagrama sem restrições visíveis**: confirmar o DDL (P35) é a decisão que mais protege o restante.

> **Próxima leitura:** a Parte 2 apresenta o DER (visão geral e detalhamento), os atributos, as chaves, o modelo lógico, a normalização, as 38 regras de negócio, as regras de integridade, os estados, o dicionário de dados, as integrações e a segurança.